LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N20
FCE · UBA

N20

Falla cuando el calendario o el nombre de un marco sustituyen las condiciones para avanzar, detener, transferir o retirar.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

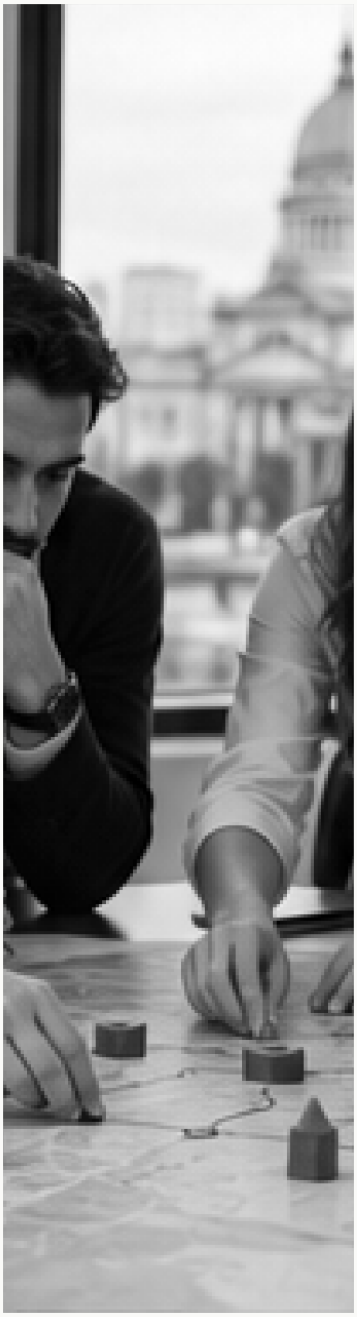
Del plan a las decisiones

Estrategia de intervención, hitos, autoridad y criterios de cierre

Contenido

Elegir cómo trabajar, cuándo avanzar y cuándo cerrar

Ruta priorizada: 1 h 20 min a 1 h 40 min. Núcleo de lectura: 60 a 75 min; preparación: 20 a 25 min. Las extensiones agregan 30 a 45 min y profundizan el recorrido.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 El programa tenía todas las prácticas y ninguna salida EXT. p. 6

03 Hotel Horizonte: una estrategia con puertas que pueden detener NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 10

05 Del cierre anterior al nuevo avance EXT. p. 12

06 Las ideas que sostienen el recorrido EXT. p. 12

07 Movimiento 1 · Partir de decisiones, incertidumbre y contexto NÚCLEO p. 13

08 Movimiento 2 · Componer prácticas con puertas verificables NÚCLEO p. 16

09 Movimiento 3 · Revisar la estrategia sin borrar el aprendizaje NÚCLEO p. 18

10 Instrumento HH-20: estrategia metodológica situada NÚCLEO p. 22

11 Caso de transferencia: un plan de proyecto que puede detenerse NÚCLEO p. 26

12 Contraejemplo: la transformación que nunca termina EXT. p. 31

13 Prueba integral antes de ampliar compromiso NÚCLEO p. 31

14 Errores frecuentes EXT. p. 32

15 Consecuencias profesionales EXT. p. 33

16 Límites y tensiones EXT. p. 33

17 De N20 a N21 EXT. p. 34

18 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 35

19 Síntesis NÚCLEO p. 36

20 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 37

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 38

21 Glosario esencial NÚCLEO p. 39

22 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 40

- Referencias base EXT. p. 41

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N20.

01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Ayuda a examinar cómo una promesa se acepta, se coordina y se repara. En N20 permite revisar qué compromiso produjo realmente una decisión.

02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Exige conceptos y explicaciones que puedan discutirse con razones y evidencia. Su aporte evita que el nombre del método ocupe el lugar de una explicación.

03

BARRY BOEHM

A Spiral Model of Software Development and Enhancement

Computer · 1988

Relaciona el avance con el tratamiento del riesgo. Orienta la pregunta por lo que conviene comprobar antes de comprometer más recursos.

04

DONALD SCHÖN

The Reflective Practitioner

Basic Books · 1983

Estudia la revisión del pensamiento profesional durante la acción. Permite reconocer cuándo una situación obliga a cambiar el encuadre inicial.

05

HENRY MINTZBERG

Of Strategies, Deliberate and Emergent

Strategic Management Journal · 1985

Distingue lo planeado de los patrones que emergen al actuar. Ayuda a aprender del cambio sin fingir que todo estaba previsto.

06

RITA GUNTHER MCGRATH

The End of Competitive Advantage

Harvard Business Review Press · 2013

Invita a revisar las apuestas y preparar su retiro. Sirve para discutir por qué continuar una actividad no siempre es la mejor respuesta.

N20 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N20 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo organizamos una intervención para que cada reunión, prueba y entrega ayude a decidir, y para saber cuándo avanzar, cambiar de rumbo o terminar?

Cómo trabajar esta nota

Producto para el encuentro. Una ficha HH-20 para una decisión próxima: dos hitos, una condición que impida avanzar, una contingencia practicable y evidencia para transferir y retirar apoyo temporal.

Ruta núcleo. Seguí HH-20, los tres movimientos y la ficha de la sección 10. Contrastá tu propuesta con la prueba integral y las preguntas de preparación. Secciones: 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 10 · 13 · 19 · 21 · 22.

Ruta de extensión y consulta. Los casos de evaluación universitaria y transformación permanente permiten transferir el criterio. Los marcos y la lectura latinoamericana amplían la discusión; las referencias no son una lista de tareas. Secciones: 02 · 05 · 06 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23.

Criterio de suficiencia. Otra persona debe poder distinguir una tarea terminada de una autorización y reconstruir qué puede continuar cuando una puerta no abre.

Cada práctica debe responder al riesgo y cada hito debe vincular evidencia, autoridad y una decisión posible.

El programa tenía todas las prácticas y ninguna salida

Imaginá esta universidad. Quiere renovar la inscripción a materias y arma un equipo con muchas herramientas de trabajo: entrevistas, planificación, entregas cortas, un tablero de tareas, revisiones de datos y un comité que recibe informes. Hay personas responsables y reuniones para todo. Cuatro meses después, sin embargo, todavía no pueden probar una inscripción completa. Es una situación ficticia que vamos a usar para pensar el problema.

No faltó actividad. Se hicieron entrevistas y se configuraron pantallas. El problema es otro: nadie puede explicar qué decisión cambió gracias a ese trabajo. Las entrevistas siguen porque siempre aparece alguien más a quien consultar. Las pantallas se muestran, pero no usan los datos que necesitan los estudiantes. El comité recibe resultados y pide otro informe. Nunca dice qué permitiría empezar ni qué obligaría a frenar.

Una primera propuesta parece razonable: «Estamos mezclando demasiados métodos. Elijamos uno». Pero, cuando miran de cerca, encuentran dificultades que seguirían existiendo con cualquier nombre. El equipo necesita resolver dudas cada semana y el comité se reúne una vez por mes. La prueba requiere datos que recién estarán disponibles al final de la migración. La auditoría pide reconstruir cambios, pero el sistema no guarda esa información. Adoptar otro marco no corrige esas dependencias por sí solo.

La conducción cambia la pregunta. En vez de «¿qué prácticas nos faltan?», pregunta «¿qué necesitamos decidir ahora y qué nos falta saber para decidirlo?». Una entrevista sobre la comprensión de las materias puede servir para corregir una pantalla. No sirve para demostrar que una inscripción se recuperará después de un corte. Para eso necesitan otra prueba, otros participantes y otra evidencia.

Así empiezan a ordenar el trabajo. Antes de anunciar la nueva inscripción, deben comprobar que podrán atender a quienes no logren usarla. Antes de migrar, deben ensayar cómo recuperar datos sin perder las inscripciones realizadas durante el cambio. Antes de retirar al equipo especial, el personal habitual tiene que poder resolver un caso común y una excepción. Cada paso deja de ser sólo una tarea terminada: prepara una decisión siguiente.

También dejan de hacer algunas cosas. Cierran una línea de entrevistas porque las respuestas posibles ya no cambiarían las opciones en discusión. Conservan un canal para problemas nuevos; no convierten ese cierre en una prohibición de escuchar. Unifican dos informes que pedían lo mismo. Y postergan el anuncio público, porque todavía no pueden sostener lo que anunciarían.

Este trabajo de elegir y ajustar la manera de intervenir suele llamarse *tailoring*. La palabra puede sonar técnica, pero la pregunta es sencilla: **¿qué forma de trabajo necesita este problema, con estas personas y estas consecuencias?** No consiste en elegir las reuniones que más nos gustan ni en quitar controles para llegar a una fecha. Consiste en justificar qué aporta cada práctica y cómo se conecta con las demás.

N20 cierra el Bloque D. Ya distinguimos distintas maneras de aprender y entregar; revisamos lo heredado y comparamos alternativas de realización. Ahora hay que reunir esas decisiones en una forma de trabajo que pueda ejecutarse. El resultado esperado no es un método nuevo con nombre propio. Es poder explicar cómo vamos a avanzar, qué podría cambiar ese recorrido y cómo dejaremos de necesitar una organización extraordinaria para sostenerlo.

Hotel Horizonte: una estrategia con puertas que pueden detener

En HH-19, el hotel se inclinó por configurar el recorrido habitual, integrar la información de acceso a la habitación y conservar revisión humana en excepciones sensibles. La elección tenía condiciones pendientes. No significaba que ya estuviera autorizada cualquier implementación ni que el servicio pudiera anunciarse para todos los canales.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Federico Müller prepara la instalación y la conexión entre sistemas. Ricardo Sosa le señala que eso no resuelve tres preguntas: cuándo se puede migrar, cuándo se puede probar con huéspedes y cuándo Recepción puede quedarse a cargo sin apoyo extraordinario. Son decisiones relacionadas, pero distintas. Elena Acosta pide que cada una tenga una persona que decida y una prueba que permita sostener esa decisión.

El equipo acuerda cinco momentos de revisión. Los llama **puertas** porque no se atraviesan automáticamente al llegar una fecha. En «Comprender», revisan qué pasa con las llegadas y qué compromisos deben respetar. Mantienen separados el compromiso institucional verificado y cualquier fundamento normativo que todavía requiera validación competente, como venía planteado en N18. Esa incertidumbre no se disimula ni se usa como permiso para quitar protecciones.

HOTEL HORIZONTE · N20

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

En «Elegir», comparan la solución propuesta con las alternativas y sus costos de salida. En «Preparar», comprueban datos, personas, permisos y una respuesta practicable ante fallas. En «Ampliar», evalúan si lo aprendido permite incorporar otros turnos o canales. En «Transferir», verifican que el personal habitual pueda usar, observar y reparar el recorrido. Estas cinco puertas pertenecen a este caso: no son una secuencia obligatoria para cualquier intervención.

La primera dificultad aparece antes de instalar. Comercial llama «confirmada» a una reserva cuyo mensaje fue enviado. Recepción necesita saber si puede cumplir ese mensaje. Housekeeping informa si terminó su trabajo, no si todos los requisitos del ingreso están resueltos. El equipo no obliga a usar una sola palabra para cosas distintas. Acuerda qué hecho informa cada área y qué combinación permite prometer una habitación. Enviar la confirmación es una acción posterior; no puede usarse como prueba de que antes estaban dadas sus condiciones.

La puerta de preparación falla en el primer intento. Hay una copia de seguridad, pero nadie sabe qué ocurriría con las reservas creadas después de esa copia si deben volver a la versión anterior. «Tenemos respaldo» no responde esa pregunta. En un entorno de prueba, Federico incorpora reservas de ensayo, simula la reversión y comprueba con Operaciones si pueden reconstruir el estado final. No ensayan perdiendo reservas reales. Hasta resolverlo, continúan las preparaciones que no aumentan la exposición de huéspedes.

Otra dificultad aparece en el ensayo del turno nocturno. Lucía Ferreyra detecta una diferencia entre los estados y sabe que puede detener la confirmación automática. Sin embargo, no puede acceder a la información del proveedor ni encuentra a quien puede hacerlo. No le falta otra charla de capacitación: le faltan un permiso o una vía de asistencia realmente disponible. La transferencia queda pendiente hasta corregir y volver a probar esa relación.

Mariela Benítez revisa que el procedimiento no dependa de llamarla cada vez que una habitación presenta una condición distinta. Camila Duarte necesita saber qué puede comunicar sin prometer más de lo probado. Federico responde por la integración; no reemplaza a quienes deben autorizar la promesa o atender sus consecuencias. Ricardo comprueba que la alternativa de atención pueda sostenerse en el turno que la necesita, no sólo cuando está todo el equipo presente.

El retiro del apoyo especial se hace por etapas. Primero dejan de acompañar cada caso ordinario. Después reducen las reuniones extraordinarias y trasladan las revisiones necesarias al trabajo habitual. Observan si aumentan las demoras, las ayudas informales o las decisiones que nadie sabe tomar. Si ocurre, revisan la causa y pueden recuperar apoyo de manera temporal. Eso no convierte toda transferencia en un fracaso; evita declarar independencia mientras otra persona sigue resolviendo problemas desde atrás.

Al cerrar, no borran la historia del cambio. Conservan las decisiones, las pruebas y los asuntos abiertos que todavía necesitan seguimiento, con los resguardos y plazos que correspondan. Retiran accesos transitorios cuando dejan de hacer falta, no los permisos permanentes que Recepción necesita para trabajar. El cierre del proyecto tendrá sentido si el hotel puede seguir atendiendo y mejorando. N21 separará esas responsabilidades que continúan de las tareas que efectivamente terminaron.

Tesis

Una buena manera de trabajar no se reconoce por la cantidad de prácticas que incluye. Se reconoce porque **cada práctica ayuda a resolver una necesidad concreta y porque lo aprendido cambia alguna decisión**. La entrevista aclara una duda; la prueba comprueba una capacidad; una revisión decide si hay condiciones para avanzar. Cuando nadie puede explicar qué cambiaría con el resultado, conviene revisar el propósito de esa actividad.

Esto no significa que todo deba producir una decisión inmediata. Un espacio de intercambio también puede construir confianza o ayudar a que aparezcan problemas todavía desconocidos. La exigencia es más razonable: saber para qué se sostiene, observar si cumple esa función y no conservarlo para siempre sólo porque alguna vez fue útil. Tampoco significa que podamos quitar una obligación porque no encontramos cómodo cumplirla.

Pensemos en algo cercano. Antes de presentar un trabajo grupal, pueden repartirse temas, hacer un ensayo y revisar las fuentes. Son prácticas distintas. El ensayo no reemplaza la revisión de fuentes, y leer bien las fuentes no garantiza que puedan explicar el argumento. Si el profesor cambia el tiempo disponible, ajustarán la exposición; no corresponde inventar una fuente para terminar antes. Adaptar la forma de trabajo conserva aquello que debe proteger.

En una organización pasa algo semejante, con consecuencias mayores. El hotel puede simplificar una reunión si otra vía permite detectar y resolver discrepancias a tiempo. No puede llamar «simplificación» a dejar a Recepción sin información para cumplir una reserva. La adaptación se justifica por el problema y por sus efectos, no por una preferencia abstracta por métodos livianos o detallados.

También hay que distinguir avanzar de continuar por inercia. Completar una instalación puede ser un logro real sin autorizar todavía el uso con huéspedes. Y encontrar que una alternativa no funciona puede justificar cerrarla, aunque queden tareas programadas. Por eso una estrategia debe prever qué evidencia permite seguir, cuál obliga a corregir y quién puede detener. La posibilidad de no avanzar tiene que ser real, no una frase en un formulario.

Finalmente, intervenir incluye preparar el final de la intervención. Si el hotel sólo funciona mientras el equipo del proyecto resuelve todo, todavía no incorporó la capacidad que buscaba. Pero si ya puede sostenerla, tampoco necesita conservar indefinidamente cada comité y control extraordinario. El desafío consiste en retirar la ayuda que cumplió su propósito y mantener las responsabilidades que siguen siendo necesarias.

METSI · N20 · MAPA DE DECISIÓN

Una estrategia necesita puertas de decisión

Una puerta usa evidencia y autoridad para decidir qué hacer después.

---

01 Comprender

Reconstruir episodios, evidencia e hipótesis.

No comprometer una solución antes de sostener el encuadre.

02 Preparar

Asegurar personas, permisos y contingencia.

Una prueba necesita condiciones para detenerse o reparar.

03 Probar

Observar el caso normal, la falla y la reparación.

La demostración favorable no alcanza por sí sola.

04 Transferir

Operaciones puede sostener el uso y detenerlo.

El equipo no debe depender del conocimiento privado de quien diseñó.

Si una puerta no abre

Investigar, reducir alcance, reparar o retirar. Ampliar no es la única salida posible; debe justificarse con evidencia.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

Esquema general de cuatro pasos. HH-20 usa cinco puertas propias; ver la correspondencia y su aplicación al ensayo nocturno.

05 METSI · N20 DESARROLLO EXTENSIÓN

Del cierre anterior al nuevo avance

N19 comparó configurar, integrar, comprar, construir y mantener trabajo humano. Dejó elegida una combinación, con dependencias y condiciones pendientes. N20 pregunta cómo llevarla adelante sin perder de vista esas condiciones: qué hacer primero, qué puede avanzar en paralelo y qué decisión debe esperar una prueba.

N21 abrirá el Bloque E. Allí distinguiremos el proyecto que termina, el producto que evoluciona, el servicio que se presta y las capacidades comunes que otros utilizan. Para llegar a esa conversación, N20 necesita dejar claro qué se transfirió, a quién y con qué limitaciones. No alcanza con entregar una carpeta y suponer que todo lo demás continuará solo.

06 METSI · N20 DESARROLLO EXTENSIÓN

Las ideas que sostienen el recorrido

La bibliografía aporta distintas preguntas, no una receta conjunta. **PMI** ayuda a organizar la dirección de proyectos y a adaptar el enfoque al contexto. La octava edición del PMBOK diferencia principios, dominios de desempeño y orientación de procesos. No son tres listas equivalentes: los principios orientan el juicio, los dominios agrupan asuntos que atender y los procesos organizan trabajo. La presencia de una práctica en una guía no decide su intensidad en el hotel.

ISO/IEC/IEEE 15288 y 24748-2 ofrecen referencias sobre procesos del ciclo de vida y su aplicación. Permiten revisar funciones que podríamos haber olvidado sin convertir su enumeración en un calendario único. **16085** se concentra en la gestión del riesgo durante ese ciclo. Estas referencias no sustituyen la elección de responsables, pruebas y respuestas apropiadas para el caso concreto.

Barry Boehm vincula el avance con el tratamiento de riesgos. Su aporte nos ayuda a preguntar qué conviene comprobar antes de comprometer más recursos. No significa que cualquier trabajo deba dibujarse como una espiral ni que podamos eliminar toda incertidumbre antes de actuar. **Rita McGrath** agrega la necesidad de revisar las apuestas y preparar su salida cuando dejan de tener sentido.

Donald Schön estudia cómo los profesionales revisan su interpretación mientras actúan. **Henry Mintzberg y James Waters** permiten distinguir lo que una organización había planeado de los patrones que efectivamente aparecen. Juntos ayudan a evitar dos extremos: ejecutar el plan aun cuando dejó de servir, o contar después una historia en la que todo resultado parece haber sido buscado desde el inicio.

Alistair Cockburn pone en primer plano a las personas, la comunicación y la criticidad del trabajo. El **Manifiesto Ágil** invita a valorar la colaboración y la respuesta al cambio sin afirmar que los planes o la documentación carezcan de valor. Su utilidad acá está en discutir funciones y prioridades, no en declarar que el hotel pertenece a una escuela metodológica.

SEBoK organiza preguntas sobre objetivos, alternativas, incertidumbre y decisiones a lo largo de la vida de un sistema. El **AI RMF de NIST**, presentado por Elham Tabassi, aporta un marco para gobernar, situar, medir y gestionar riesgos de IA. Sus funciones no son cuatro etapas que se completan una sola vez. Si cambia el uso, la población o la versión del sistema, puede hacer falta revisar decisiones anteriores.

Las voces regionales amplían la discusión. **Flores y Echeverría** ayudan a mirar compromisos y conversaciones que hacen posible coordinar. **Varsavsky** pregunta qué prioridades y capacidades futuras promueve una elección tecnológica. **Etkin y Schvarstein** permiten examinar la organización que debe sostener el cambio. **Bunge y García** reclaman explicaciones que no escondan mecanismos ni relaciones relevantes. **Maturana y Varela** invitan a revisar cómo conocemos desde nuestra participación, sin convertir esa reflexión en excusa para descartar evidencia incómoda.

07 METSI · N20 DISTINCIONES NÚCLEO

Movimiento 1 · Partir de decisiones, incertidumbre y contexto

Primero, explicar por qué esperamos que funcione

«Vamos a instalar la integración y mejorar la atención» reúne una acción y un deseo, pero deja un salto en el medio. ¿Qué cambiaría gracias a la integración? ¿Por qué ese cambio ayudaría al huésped? ¿En qué condiciones podría no ayudar? Responder esas preguntas transforma la estrategia en una **hipótesis**: una explicación que orienta el trabajo y que los hechos pueden obligarnos a revisar.

La estrategia como hipótesis

El hotel puede formularla así: si Recepción ve de dónde viene el estado de la habitación y puede corregir diferencias antes de confirmar, deberían disminuir las reasignaciones causadas por esas diferencias. Para que ocurra, Housekeeping debe registrar a tiempo, la información tiene que llegar y alguien debe poder resolver el conflicto. Si la pantalla muestra todo pero nadie tiene autoridad para corregir, la explicación queda incompleta.

Ahora aparece una pregunta más exigente. Supongamos que durante una semana bajan las reasignaciones. ¿Fue por la integración? Quizá hubo menos ocupación, más personal o menos reservas del canal que tenía dificultades. Estas son **explicaciones rivales**. No vuelven inútil el resultado; indican qué hay que comparar antes de atribuirlo a nuestra intervención. Los episodios concretos ayudan: en cuáles se detectó una discrepancia, qué acción cambió y qué ocurrió después.

Una estrategia también debe decir dónde todavía no tiene respaldo. Resolver reservas ordinarias no demuestra que se pueda atender una sobreventa ni una necesidad de accesibilidad. El límite puede justificar otro tramo de trabajo o mantener una alternativa de atención. No justifica excluir a una persona de un servicio al que debe acceder. Delimitar el piloto exige resolver qué ocurre fuera de él.

Schön ayuda a reconocer el momento en que la situación obliga a reformular la pregunta. Mintzberg y Waters permiten distinguir la intención inicial de lo que termina realizándose. En el hotel, si descubren que la principal dificultad era una autorización tardía, pueden cambiar la estrategia. Lo que no corresponde es borrar la versión anterior y afirmar que siempre buscaron eso. Conservar el cambio permite aprender qué supuesto no se sostuvo.

Elegir prácticas por lo que hacen, no por su nombre

El *tailoring* es la adaptación de la forma de trabajo a la situación. Para hacerlo, empecemos por una práctica concreta. ¿Para qué sirve la reunión diaria durante la migración? Si permite detectar discrepancias y asignar su resolución antes del siguiente turno, tiene una función identificable. Si sólo repite un tablero que todos pueden consultar y nadie toma decisiones, esa forma de reunión necesita revisión.

Una función puede mantenerse con otro mecanismo. Por ejemplo, el equipo deja de reunir a doce personas para leer novedades y conserva una revisión corta de los casos que requieren decisión. Pero tiene que comprobar que los turnos ausentes reciben la información relevante y pueden plantear problemas. El ahorro no es real si ahora Lucía pasa una hora explicando por separado lo que antes se resolvía en conjunto.

Adaptar no siempre reduce. Una prueba con consecuencias importantes puede necesitar más revisión, participación de especialistas o independencia entre quien construye y quien autoriza. Tampoco toda práctica tiene una sola función. Una conversación puede aclarar una regla y construir confianza para informar errores. Antes de quitarla, conviene preguntar qué perderíamos además del informe que produce.

Podés usar cuatro preguntas como guía: qué necesidad cubre, qué necesita para funcionar, qué evidencia deja y cuándo habrá que revisarla. Si se elimina, agregá una quinta: quién o qué cubrirá la función que sigue haciendo falta. Una respuesta como «lo resolverá el equipo» es insuficiente cuando nadie tiene tiempo, acceso o autoridad para hacerlo.

PMI presenta la adaptación como una elección que se revisa, no como un ajuste inicial que queda congelado. En HH-20, planificar la ventana de migración, revisar una interfaz por aproximaciones y ensayar una contingencia pueden convivir. N17 ya mostró que distintas lógicas responden a distintas incertidumbres. La combinación se evalúa por cómo trabaja, no por cuántas etiquetas reúne.

El contexto tiene que cambiar alguna decisión

Decir «depende del contexto» puede cerrar una conversación sin explicar nada. Para que sirva, hay que nombrar una condición y mostrar qué cambia por ella. La temporada alta aumenta la cantidad de llegadas y reduce el margen para detener un circuito. Por eso el hotel puede elegir otra ventana, acotar el primer uso o reforzar la atención. El contexto dejó de ser una excusa general: modificó una decisión.

La **criticidad** señala la gravedad de las consecuencias posibles. La **novedad** indica cuánto desconocemos sobre lo que intentamos. La **reversibilidad** pregunta qué se puede deshacer y qué efectos seguirán presentes. No es lo mismo corregir un texto interno que enviar una confirmación equivocada a una familia que ya salió de viaje. En el segundo caso, cambiar la pantalla no borra lo ocurrido.

También importan las competencias y las dependencias. Un procedimiento que exige un especialista no disponible de noche no puede declararse listo para todos los turnos. Una integración cuyo proveedor sólo atiende en otro horario necesita una respuesta viable durante esa ausencia. Los límites de presupuesto y tiempo deben quedar visibles, pero no transforman automáticamente en aceptable un riesgo que la organización no puede asumir legítimamente.

Varsavsky permite agregar una pregunta de largo plazo: ¿qué capacidad queremos conservar o desarrollar? Dos alternativas pueden llegar a la misma fecha y dejar dependencias muy distintas. Una concentra el conocimiento en el proveedor; otra exige formación interna. No hay una respuesta universal a favor de lo propio o de lo externo. Hay una elección que debe incluir propósito, costo, evidencia y posibilidad de salida, como vimos en N19.

Si incorporamos IA, el uso importa más que el nombre de la herramienta. Un sistema que ayuda a encontrar antecedentes no tiene la misma responsabilidad que otro que recomienda rechazar una excepción. Hay que conocer sus límites, qué información recibe y quién revisa. Cambiar de versión puede exigir nuevas pruebas aunque la pantalla sea idéntica. Una persona que firma sin tiempo ni medios para contradecir no proporciona la supervisión que el procedimiento promete.

Mostrar qué decisión depende de cuál

Supongamos que el hotel quiere confirmar desde un nuevo canal. Antes necesita saber si ese canal interpreta «disponible» del mismo modo, si recibe actualizaciones y si existe una alternativa cuando no responde. Puede preparar materiales de capacitación mientras verifica esas condiciones. Pero no puede usar la capacitación terminada como evidencia de que la conexión funciona.

Llamamos **arquitectura de decisiones** al mapa de esas relaciones: qué debemos decidir, quién lo hace, con qué información y qué queda habilitado después. La expresión no exige un diagrama complicado. Una secuencia con condiciones y alternativas puede ser suficiente. Lo importante es que muestre las decisiones, no sólo las actividades que ocupan el calendario.

La diferencia aparece cuando algo falla. Si no se verifica la recuperación, ¿se suspende todo, se prueba con menor alcance o se descarta la

alternativa? Si el mapa sólo tiene flechas hacia adelante, falta trabajo de diseño. Una decisión puede devolvernos a una duda anterior o cerrar una opción sin que toda la intervención pierda sentido.

Conviene ubicar los compromisos difíciles de revertir después de las comprobaciones que pueden informarlos. Contratar por varios años antes de probar la salida del proveedor reduce opciones. Anunciar una promesa amplia antes de comprobar capacidad también. A veces una restricción obliga a decidir con incertidumbre; entonces deben quedar claros el motivo, lo que todavía no se sabe y las consecuencias aceptables. No se presenta esa falta de información como certeza.

También hay que prever desacuerdos. Si Lucía frena porque no puede garantizar una condición del ingreso y Comercial pide continuar, la presión no convierte la discrepancia en resuelta. Se mantiene la protección correspondiente, se identifica qué falta y se lleva a la autoridad competente la decisión que excede el ámbito local. Escalar no consiste en buscar a alguien que firme lo que ya decidimos hacer.

Movimiento 2 · Componer prácticas con puertas verificables

No confundir fecha, hito, puerta y condición

La demostración está prevista para el viernes. Esa fecha sirve para coordinar agendas. «Conexión instalada» puede ser un **hito**: un evento o punto significativo del trabajo. Pero ninguno de los dos, por sí solo, autoriza a usar la conexión con huéspedes. Para eso hace falta una **puerta de decisión**: una revisión con evidencia, autoridad y opciones reales de continuar, modificar o detener.

Imágenes de apoyo sobre condiciones de operación; no aportan evidencia empírica del caso.

Una **condición de salida** expresa qué debe estar comprobado para cerrar un tramo o pasar al siguiente. Por ejemplo, antes de ampliar, el turno nocturno debe poder detectar una discrepancia y atenderla sin asistencia informal. La fecha dice cuándo esperamos revisar; el hito señala un avance; la condición establece qué verificar; la puerta decide qué hacer con el resultado. Pueden coincidir en el calendario, pero no significan lo mismo.

Esta precisión evita afirmar que toda fecha es inútil o que cualquier hito debe detener un proyecto. Hay hitos administrativos o técnicos perfectamente

válidos. El problema aparece cuando se los presenta como evidencia de una capacidad que no comprobaron. «Instalación terminada» no equivale a «servicio listo», del mismo modo que terminar de armar una bicicleta no demuestra que los frenos hayan sido revisados.

Un criterio cualitativo también puede ser verificable. En el ensayo, otra persona recibe una reserva con información contradictoria. Debe reconocer qué no puede confirmar, encontrar la fuente pertinente y activar una alternativa autorizada. Podemos observar esas acciones sin convertirlas en un porcentaje arbitrario. Después habrá que decidir qué otras condiciones y cantidades de casos requiere el uso previsto.

Qué tiene que estar listo antes de empezar

Los **criterios de entrada** son las condiciones mínimas para iniciar una actividad. Para una conversación exploratoria pueden ser pocas. Para una migración con datos reales serán mayores. No se copian todos los controles posibles: se eligen aquellos cuya ausencia invalidaría la actividad o expondría a personas y datos de manera improcedente.

En el hotel, antes de probar con un canal externo, tienen que delimitar las reservas incluidas, conocer el estado que reciben, disponer de permisos y saber cómo atender una falla. «Personal informado» es demasiado vago. ¿Qué turno? ¿Qué comprendió? ¿Dónde consulta? «Respaldo disponible» tampoco alcanza si no saben recuperar las operaciones posteriores a la copia.

Una entrada incumplida no obliga a paralizar todo. Sin autorización para usar datos reales, pueden trabajar con datos de ensayo adecuados y permitidos. Sin respuesta final del proveedor, pueden reconstruir el recorrido actual. La separación evita dos malas decisiones: exponer antes de tiempo o dejar ocioso un trabajo que sí puede avanzar sin aumentar el riesgo.

Reducir el alcance puede ser una respuesta legítima, pero hay que comprobar que la reducción realmente evita el problema. Si la misma falla afecta a todas las reservas, probar con menos personas disminuye la cantidad expuesta; no vuelve aceptable cualquier exposición. Y si una necesidad de accesibilidad queda fuera del piloto, debe mantenerse una atención adecuada fuera de ese recorrido, no abandonar a quien la necesita.

Qué permite terminar un tramo

Los **criterios de salida** dependen de lo que vendrá después. Una maqueta puede estar suficientemente probada para diseñar una versión, pero no para prestar el servicio. Un piloto puede mostrar que el recorrido funciona en un turno sin demostrar que resiste toda la temporada. La pregunta no es «¿está todo hecho?», sino «¿qué decisión permite sostener esta evidencia y cuál todavía no?».

El hotel distingue funcionamiento ordinario, excepción, detección y recuperación. Una demostración con todas las personas expertas presentes aporta información, pero no basta para transferir. Una prueba sin registro puede mostrar que alguien resolvió algo y dejar sin respuesta qué condición lo hizo posible. Las evidencias se interpretan por su alcance, no por el aspecto prolijo del informe.

También se puede cerrar una alternativa porque no conviene continuarla. Si la integración no conserva una distinción necesaria y corregirla resulta inviable, detener esa opción es una decisión completa. No hace falta terminar todas sus tareas para justificar lo invertido. Boehm ayuda a pensar compromisos progresivos; McGrath, a no sostener una apuesta como si su utilidad fuera permanente.

Queda una precaución: cambiar un criterio después de ver el resultado. Puede haber una razón válida para revisarlo, pero la nueva versión debe explicar qué cambió y por qué. No corresponde declarar aprobado con el criterio nuevo lo que había fallado con el anterior, borrando la diferencia. Deben revisarse además los efectos sobre quienes ya participaron y sobre las decisiones que usaron esa evaluación.

Qué hacemos cuando hay que frenar

Una **condición de detención** une una señal con una acción y una autoridad. «Ante problemas, evaluar» no alcanza. En HH-20, una discrepancia que impide sostener las condiciones prometidas detiene la confirmación por ese circuito. Recepción necesita saberlo a tiempo y disponer de una alternativa de atención; no puede esperar el próximo informe mensual.

Frenar puede significar suspender nuevas incorporaciones, aislar una función o abandonar una opción. No siempre es apagar todo el sistema. La respuesta debe cuidar también a quienes ya están usando el servicio. Dejar de aceptar reservas nuevas no resuelve las promesas ya enviadas. Esas necesitan revisión, comunicación y reparación cuando corresponda.

La contingencia debe poder ejecutarse. Si consiste en trabajo manual, hacen falta personas, información y permisos. Si propone volver a una versión anterior, hay que conservar o reconciliar las operaciones recientes. Si depende de un proveedor, debe existir una respuesta disponible. Haber escrito «rollback» no crea esa capacidad.

Tampoco todos los motivos de detención son incidentes inmediatos. Puede agotarse el presupuesto autorizado para investigar sin que aparezca evidencia útil. En ese caso se decide si hay razones para una nueva inversión o si se cierra la búsqueda. Cada motivo tiene su ritmo y su respuesta; no se usa una espera presupuestaria para dejar sin atender un riesgo urgente.

La presión comercial o el trabajo ya invertido pueden dificultar el freno. Por eso conviene acordar las reglas antes de conocer el resultado. La persona que señala una falla no debería tener que negociar desde cero el permiso para cumplir una protección ya definida. Después podrá discutirse si el criterio necesita revisión, con evidencia y autoridad, no como un atajo para avanzar igual.

09 METSI · N20 PRUEBA NÚCLEO

Movimiento 3 · Revisar la estrategia sin borrar el aprendizaje

Observar a la velocidad del problema

Una habitación con una condición incorrectamente confirmada requiere atención inmediata. Una sobrecarga de trabajo puede necesitar observar varios turnos. Una mejora en la experiencia quizá requiera semanas para distinguir un patrón. La **cadencia de evidencia** es el ritmo con el que reunimos e interpretamos información para decidir; no tiene por qué coincidir con todas las reuniones del equipo.

Si revisamos todo mensualmente, algunos problemas llegarán tarde. Si intentamos juzgar cada cambio por un día, confundiremos variación con tendencia. El hotel separa alertas por episodio, revisión de carga por turno y evaluación de ampliación con evidencia acumulada. Un promedio favorable no borra un caso grave que activa una protección específica.

También debe quedar claro quién recibe cada señal. Un registro automático que nadie mira no forma un circuito de respuesta. Un chat puede avisar, pero necesita destinatario, plazo apropiado y una acción posterior. En la revisión importa si la información produjo una corrección, una investigación o una decisión fundada de no cambiar, no sólo si el mensaje se envió.

El ritmo tiene costo. En un ejemplo didáctico, ocho personas en una reunión de una hora consumen ocho horas-persona, aunque haya transcurrido una hora de calendario. Eso no demuestra que la reunión sea un desperdicio: quizá evita una decisión muy costosa. Permite comparar su función y frecuencia sin tratar la coordinación como si no usara capacidad. Reducirla debe comprobarse también desde quienes podrían absorber trabajo adicional.

Decidir cerca del problema, sin abandonar a quien atiende

El **gobierno proporcional** distribuye decisiones y controles según lo que está en juego. No significa delegar todo ni pedir autorización superior para cada detalle. Recepción puede resolver una corrección dentro de reglas conocidas; ampliar una promesa comercial puede requerir a Dirección; interpretar una obligación demanda competencia pertinente. La misma persona no necesariamente está en condiciones de resolver los tres asuntos.

La autoridad necesita medios. Lucía puede figurar como responsable de detener y, sin embargo, no tener acceso al estado que permite detectar la falla. Ricardo puede recibir un incidente y carecer de presupuesto para sostener la alternativa. Esos problemas no se resuelven cambiando el organigrama. Hay que probar la relación entre responsabilidad, información, tiempo y recursos.

La norma ISO/IEC/IEEE 16085 vincula la gestión del riesgo con el ciclo de vida de sistemas y software. En nuestro caso, esa preocupación se traduce en responsabilidades concretas y seguimiento: quién conoce una señal, quién decide la respuesta y quién verifica su efecto. No atribuimos a la norma los umbrales particulares del hotel; deben justificarse para esa situación.

Cuando hay desacuerdo, el registro distingue recomendaciones y decisión final. Federico puede considerar estable la integración mientras Mariela advierte que la regla no representa el trabajo real. Anotar ambas razones es más útil que fabricar una declaración de consenso. Si luego aparece la dificultad prevista, el equipo puede aprender sin reconstruir conversaciones perdidas.

Para consecuencias importantes, la concentración de diseño, prueba y aprobación en una sola persona merece revisión. Una mirada independiente puede detectar supuestos compartidos. Pero tampoco consiste en sumar una firma ajena sin información. La independencia tiene que aportar un contraste real y oportuno.

Transferir trabajo, no solamente documentos

La **transferencia a operación** se comprueba cuando quienes quedarán a cargo pueden trabajar bajo las condiciones acordadas. Incluye saber hacer, pero también poder hacer: accesos, presupuesto, contactos, turnos, soporte y autoridad. Haber asistido a una capacitación no demuestra por sí solo esa capacidad.

En HH-20, el ensayo incluye un caso ordinario y otro que exige detener y pedir ayuda. El equipo técnico observa sin resolver silenciosamente cada paso. Puede intervenir por seguridad, pero entonces registra la intervención: ese resultado no prueba autonomía. «Salió bien» y «salió bien porque el especialista tomó el control» son evidencias diferentes.

Operación participa antes del final. Puede señalar durante el diseño que un dato no estará disponible de noche o que un procedimiento agrega una carga inviable. Si escucha todo recién en la capacitación, sus objeciones parecerán resistencia tardía cuando en realidad estaban faltando en el diseño. La participación temprana reduce sorpresas sin garantizar por sí sola aceptación o éxito.

Los pendientes se clasifican. Una mejora de comodidad puede pasar a una lista futura con responsable. Una obligación sin resolver puede bloquear la transferencia del alcance afectado. Una incertidumbre tolerable necesita observación y una condición de revisión. Poner todo en una misma lista de «pendientes» oculta diferencias que cambian la decisión.

El acuerdo de recepción tampoco es una renuncia a reclamar por fallas posteriores. Expresa qué capacidad se verificó y qué responsabilidad toma cada parte. Si cambia el contexto, habrá decisiones nuevas. N21 explicará por qué el fin de un proyecto no termina la necesidad de cuidar y mejorar el servicio.

Retirar lo temporal sin quitar lo necesario

Un comité de migración puede dejar de ser necesario cuando termina esa transición. La atención de incidentes no. Retirar la estrategia extraordinaria significa distinguir esas funciones y decidir cuáles terminan, cuáles se trasladan y cuáles pasan a ser responsabilidades permanentes. No es cerrar todas las herramientas en una fecha y desear que la operación continúe.

El hotel revisa reuniones, reportes, accesos, ambientes y acuerdos temporales. Para cada uno pregunta quién usa su resultado y qué pasaría si se retira. Si dos reportes informan la misma decisión, pueden unificarse. Si un permiso sólo se otorgó para la migración, puede revocarse al terminar su finalidad. Si un canal recibe incidentes, antes de cerrarlo debe existir un destinatario conocido y disponible.

La información histórica tiene otro tratamiento. Algunas evidencias necesitan conservarse para explicar decisiones, atender reclamos o cumplir obligaciones; otras ya no deberían mantenerse sin finalidad. No se confunden archivo, uso corriente y eliminación. El retiro requiere resguardos y plazos apropiados, no una política indiscriminada de guardar todo o borrar todo.

La salida puede ser gradual. Se reduce el apoyo, se observa qué ocurre y se verifica que no aparezca trabajo oculto que sostenga artificialmente el resultado. Recuperar ayuda temporalmente ante una dificultad concreta es distinto de mantener un proyecto abierto para siempre. Debe saberse qué condición permitirá retirarla otra vez.

Seleccionar por función no convierte la organización en una máquina de piezas separables.

Instrumento HH-20: estrategia metodológica situada

HH-20 reúne doce preguntas para una intervención concreta. No se completa con palabras generales como «calidad», «agilidad» o «control». Cada respuesta tiene que ayudar a tomar una decisión. Vamos a aplicarlo a la posible incorporación de reservas de un canal externo; el ejemplo es didáctico, no un reporte de resultados reales.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

1. **Resultado y población.** ¿Qué queremos mejorar y para quién? En este tramo, confirmar reservas del canal sin ocultar diferencias entre la información comercial y las condiciones reales del ingreso. Hay que especificar turno, tipos de reserva y atención fuera del piloto; no escribir simplemente «todos los usuarios».
2. **Hipótesis.** ¿Por qué esta combinación podría ayudar? Recepción recibiría información con origen y vigencia suficientes para detectar discrepancias antes de confirmar. Debe poder corregirlas. Menor ocupación o apoyo extraordinario podrían explicar mejoras aparentes y se registran como rivales.
3. **Condiciones del contexto.** ¿Qué cambia nuestra forma de trabajar? El horario del proveedor, la carga del turno y la disponibilidad de personal modifican la prueba y la contingencia. Una obligación pendiente de interpretación se deriva a revisión competente; no se convierte en un casillero aprobado por conveniencia.

4. **Decisiones y dependencias.** ¿Qué necesita estar resuelto antes de autorizar otra cosa? Primero se comprueba el significado de los estados y la recuperación. La comunicación comercial amplia espera evidencia de capacidad. Se identifica qué preparaciones pueden continuar mientras una decisión sigue pendiente.
5. **Manera de aprender en cada tramo.** ¿Qué planificamos y qué revisamos por aproximaciones? Se prepara la ventana técnica; se ensaya la recuperación; se corrigen interfaces con pruebas acotadas. Ningún experimento con personas se justifica sólo porque produce información. Debe respetar las condiciones de participación y protección pertinentes.
6. **Prácticas necesarias.** ¿Qué función tiene cada actividad? La revisión de episodios detecta diferencias; el ensayo comprueba respuesta; la reunión de ampliación decide alcance. Se anota quién recibe cada resultado y qué práctica podría retirarse cuando termine la transición.
7. **Evidencia y ritmo.** ¿Qué observamos y cuándo? Las discrepancias relevantes se atienden al ocurrir. La carga manual se revisa por turno. La ampliación espera evidencia sobre los casos y condiciones definidos; no se decide sólo por un promedio de rapidez.
8. **Hitos.** ¿Qué avances significativos vamos a reconocer? Por ejemplo, contrato de estados probado y ensayo nocturno realizado. Se explicita qué prueban y qué no. Haber realizado el ensayo no significa haberlo superado.
9. **Entrada y salida.** ¿Qué permite iniciar y qué permitiría terminar el tramo? Antes del uso, hacen falta permisos, contingencia y atención disponibles. Para transferir, el turno debe detectar, responder y reconstruir el estado final sin depender de conocimiento privado de una persona.
10. **Autoridad y escalamiento.** ¿Quién decide cada cosa? Elena autoriza el alcance de la ampliación; Lucía puede frenar el circuito dentro de la política definida; Federico aporta información y correcciones; Ricardo verifica la respuesta operacional. Las atribuciones deben funcionar también cuando alguno no esté presente.
11. **Detención y contingencia.** ¿Qué señal obliga a cambiar de acción? Una confirmación que no puede sostener una condición prometida o una recuperación que pierde el estado de reservas requieren detener el alcance afectado y atender las consecuencias. Se ensaya la respuesta sin perjudicar reservas reales.
12. **Transferencia y retiro.** ¿Qué continúa, quién lo sostiene y qué deja de hacer falta? La atención, el seguimiento y la mejora quedan asignados y financiados. El apoyo extraordinario se reduce con observación; los accesos temporales se retiran cuando corresponde. Los pendientes críticos no se esconden en una firma de cierre.

HOTEL HORIZONTE · N20

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

La fuente del caso propone revisar treinta episodios, incluir al menos cinco excepciones y ensayar una pérdida de respuesta. Son cantidades para organizar este ejercicio, no una demostración estadística de seguridad ni una recomendación universal de tamaño de muestra. La suficiencia depende del riesgo, la diversidad de situaciones y la decisión siguiente. Cinco excepciones iguales no cubren cinco mecanismos distintos.

Hay otra diferencia que la ficha debe conservar. Observar el nuevo canal en un turno no prueba su funcionamiento en todos los demás. Para habilitar el turno nocturno hace falta evidencia de ese contexto, mediante ensayos y uso protegido cuando corresponda. Una demostración nocturna con el equipo experto presente tampoco prueba autonomía. El alcance de cada conclusión se escribe junto con su evidencia.

Probá la ficha haciendo fallar una condición: el proveedor no responde y la persona habitual no está. ¿Quién sostiene la atención? ¿Qué queda detenido? ¿Dónde se registra lo ocurrido? ¿Qué permitiría reanudar? Si las respuestas están fuera del instrumento y dependen de una llamada informal a alguien que no estaba previsto, todavía falta diseñar la estrategia.

De la puerta a la ficha

El mapa y el caso usan niveles distintos. Los cuatro pasos del mapa son un esquema general; HH-20 tiene cinco puertas propias. «Comprender» conserva el encuadre. «Elegir» aparece en el caso como decisión explícita entre comprender y preparar. «Preparar» asegura condiciones; «Probar» aporta evidencia para la puerta de «Ampliar» y para la transferencia. «Transferir» comprueba operación. No son dos calendarios obligatorios ni cinco fases universales.

Campo de HH-20	Fragmento aplicado al ensayo nocturno
Hito	El ensayo se realizó; eso no significa que se superó.
Condición de salida	El turno debe detectar la discrepancia y obtener ayuda disponible, sin depender de una llamada informal.
Evidencia del caso	Lucía pudo detener, pero no acceder a la información del proveedor ni encontrar a quien pudiera hacerlo.
Decisión y próxima comprobación	Transferencia pendiente; corregir permiso o asistencia y repetir el ensayo antes de autorizar ese alcance.

Lectura didáctica de las cinco puertas y del ensayo de HH-20; corresponde a los campos Hitos, Entrada y salida, Autoridad y Transferencia.

11 METSI · N20 DESARROLLO NÚCLEO

Caso de transferencia: un plan de proyecto que puede detenerse

Volvamos a la facultad ficticia de N17. Nadie pidió un sistema nuevo: Mesa de ayuda descubrió que las constancias podían mostrarse como completas antes de la firma. El equipo recibió autorización para explorar un piloto de estados confiables, hasta 40 horas internas a USD 25 por hora. El plan que sigue es una rama condicional: sólo sirve si las pruebas del portal permiten conservar un

historial correcto. N19 muestra la rama contraria, en la que esa prueba falla y el equipo detiene la configuración antes de consultar una compra. Las cifras son supuestos didácticos, no presupuesto de una universidad real.

Alcance y entregas. Primero se delimita el producto: un piloto en un turno, con estados acordados, una vía de asistencia y pruebas de excepción. Quedan fuera el despliegue general, un chatbot y la compra. La EDT tiene tres paquetes y seis entregas. En el paquete 1, reconstruir casos y reglas toma 8 horas y acordar estados y aceptación, 5. En el paquete 2, configurar portal y avisos toma 8 horas y ensayar caso ordinario, aviso fallido y acceso, 6. En el paquete 3, preparar turnos y escalamiento toma 3 horas y documentar la decisión de activar o detener, 2. La suma es 13 + 14 + 5 = 32 horas. Cada tarea deja un producto comprobable, no sólo actividad ocupada.

Costo, reserva y tiempo. Con la tarifa del ejercicio, 32 × USD 25 = USD 800. Del techo de 40 horas quedan 8 horas, equivalentes a USD 200 de reserva no consumida. No se gastan automáticamente. El calendario tentativo ocupa cuatro semanas: reglas en la primera, configuración y preparación operativa en la segunda, pruebas en la tercera y decisión del piloto en la cuarta. Las 32 horas son esfuerzo, no duración: una espera de Secretaría o una ventana técnica pueden mover la fecha aunque no cambie la suma. Configurar depende de acordar estados; preparar el turno puede avanzar en paralelo después de ese acuerdo; activar depende de pruebas y operación preparadas.

Riesgos con dueño. El riesgo que puede detener todo es mostrar «Resuelto» sin decisión firmada y comunicada. Secretaría vigila la regla; Sistemas conserva historial y bloquea la publicación incorrecta; Mesa de ayuda atiende a las personas afectadas. Otro riesgo es que falle el aviso y la persona no sepa qué hacer: el equipo prueba la reparación y conserva atención humana. Un bloqueo crítico de accesibilidad también impide ampliar. Si aparece cualquiera de esos resultados, el responsable no mueve sólo la fecha en un cronograma: registra el defecto, estima el trabajo restante y decide si usa la reserva, reduce alcance o cierra el piloto.

Gobierno y salida. La dirección puede tener una PMO que ayude a ver dependencias, presupuesto y conflicto de capacidad con otros proyectos. Esa oficina no define por Secretaría qué significa «Resuelto» ni acepta en nombre de Operación un turno que no puede sostener. La puerta de salida exige cuatro cosas juntas: estados e historial consistentes, tarea crítica accesible, excepción ensayada y personas del turno capaces de atender sin que el equipo del proyecto resuelva en secreto. El cierre administrativo no convierte una prueba fallida en servicio listo. N21 retomará la responsabilidad permanente que sigue después del proyecto.

Ahora te toca decidir. El límite baja de 40 a 30 horas y en la prueba el aviso falla. La EDT original suma 32, antes de corregir el defecto; ya no cabe en el techo. La decisión defendible es no salir ni ocultar dos horas, estimar la reparación y pedir una nueva autorización o recortar un alcance que no comprometa la protección. Rehacé alcance, EDT, dependencias, costo y fecha tentativa; nombrá quién autoriza el cambio y qué prueba permitiría transferir. Un plan prolijo que conserva una salida insegura no supera el ejercicio.

N20 · PLAN DE PROYECTO

Seis entregas. Una decisión que puede detenerse.

Piloto en un turno. El plan organiza pruebas; no promete una fecha por reflejo.

01 Definir — 13 h

1	Reconstruir casos y reglas	**8 h**
2	Acordar estados y aceptación	**5 h**

02 Realizar — 14 h

3	Configurar portal y avisos	**8 h**
4	Ensayar uso, aviso fallido y acceso	**6 h**

03 Transferir — 5 h

5	Preparar turnos y escalamiento	**3 h**
6	Documentar decisión: activar o detener	**2 h**

ESFUERZO BASE

32 h — USD 800

RESERVA SIN GASTAR

8 h — USD 200

Esfuerzo ≠ duración. Cuatro semanas son un calendario tentativo.

CUATRO PRUEBAS PARA SALIR

- Estados e historial consistentes
- Tarea crítica accesible
- Excepción ensayada
- Turno preparado para atender

¿Ampliar?

Sólo si pasan las cuatro.

SI FALLA UNA, NO AMPLIAR

Caso de transferencia: implementación de una política de evaluación

El mismo criterio metodológico, aplicado fuera del plan de proyecto.

Supongamos una facultad que cambia su régimen de evaluación. En este caso ficticio, una norma institucional fija condiciones comunes de comunicación, revisión y accesibilidad. Antes de implementar, las autoridades pertinentes deben confirmar cuáles son efectivamente las obligaciones aplicables. No estamos describiendo las reglas reales de una universidad determinada.

Los cursos pueden necesitar formas distintas de trabajar. Una materia con pocos estudiantes puede conversar una consigna en clase; otra con muchos turnos necesita coordinación adicional. La diferencia puede ser razonable si conserva las garantías comunes. No sería razonable que el derecho a pedir revisión dependiera de que un docente tenga ganas de habilitarlo.

La estrategia comienza por decisiones concretas: qué debe comunicarse, quién responde dudas, cómo se recibe una revisión y qué ocurre si la plataforma falla. El equipo puede probar consignas con grupos distintos, preparar soporte y ensayar la reconstrucción de una calificación. Que la nota aparezca correctamente en pantalla no demuestra que el estudiante pueda entenderla o solicitar la revisión prevista.

Que la nota aparezca correctamente en pantalla no demuestra que el estudiante pueda entenderla o solicitar la revisión prevista.

¿Cuándo conviene ampliar?

La puerta de ampliación necesita evidencia técnica, pedagógica y administrativa. Una prueba en un curso pequeño no representa sin más una materia masiva. Tampoco la opinión favorable del equipo sustituye la experiencia de quienes deben usar el circuito. Se identifican diferencias, se decide qué puede adaptarse y se mantienen las condiciones comunes verificadas.

Para transferir, los responsables habituales deben poder atender el proceso sin una mesa extraordinaria que resuelva todos los casos. Se retiran los apoyos temporales cuando dejan de hacer falta y queda un canal estable. Si sólo funciona con personas del proyecto corrigiendo notas o explicando reglas por fuera del circuito, la facultad todavía no incorporó la capacidad que decía haber implementado.

El ejemplo muestra que estas preguntas no pertenecen sólo al software. Una estrategia metodológica organiza una transformación institucional. La herramienta digital es una parte; también deben coordinarse decisiones, conocimiento, trabajo y reparación.

La herramienta digital es una parte; también deben coordinarse decisiones, conocimiento, trabajo y reparación.

Contraejemplo: la transformación que nunca termina

Imaginá una organización que lleva cinco años en «transformación». Cada problema creó un comité, cada comité pidió un tablero y cada tablero generó una reunión. Nadie recuerda qué estructuras eran temporales. Preguntar si alguna puede terminar se interpreta como estar en contra del cambio.

Una revisión encuentra dos comités que evalúan el mismo riesgo, tres informes que alimentan la misma decisión y una oficina supuestamente temporal que ya decide prioridades permanentes. El problema no es que toda reunión sea inútil. Es que ya no se distingue qué función sigue haciendo falta, quién debería cumplirla y cuánto cuesta mantener duplicaciones.

La salida no consiste en cerrar todo. Se unifican revisiones que pueden compartir evidencia y se mantiene el contraste independiente donde sea necesario. La responsabilidad permanente recibe un nombre, presupuesto y autoridad adecuados. Las estructuras realmente transitorias fijan una condición de cierre y se verifica qué ocurre después de retirarlas.

Este caso marca un límite de la adaptación. Aprender de manera continua no exige conservar todas las formas que usamos para aprender alguna vez. Pero tampoco justifica desarmar controles sólo porque llevan mucho tiempo. La pregunta sigue siendo funcional: qué protege o permite cada práctica hoy, y cómo sabremos si su retiro fue una buena decisión.

Prueba integral antes de ampliar compromiso

Tomá una decisión próxima, no el programa entero. Por ejemplo, incorporar el canal externo durante un turno adicional. Explicá qué condición nueva aparece, qué evidencia ya tienen y cuál falta. Después seguí la relación entre prueba, responsable y autorización. La presentación debe permitir distinguir información disponible, supuesto y decisión pendiente.

Introducí tres dificultades. Primero, quitá a la persona que suele resolver todo. Segundo, demorá una dependencia externa. Tercero, suponé que el resultado favorable se explica por menor carga y no por la intervención. Cada dificultad prueba una cosa distinta: capacidad transferida, contingencia y explicación del resultado. No se responden agregando indiscriminadamente otra reunión.

Revisá también un cambio de contexto: temporada alta, un canal con otros estados o una obligación nueva ya validada. ¿Qué parte de la estrategia necesita volver a discutirse? No se trata de cambiar todo. Se trata de localizar qué decisiones usaban el supuesto que dejó de ser válido y qué acciones deben esperar mientras se revisan.

Por último, compará cierre administrativo y capacidad. El presupuesto puede terminar antes de que el servicio esté listo. Se puede cerrar ese esfuerzo por falta de recursos, pero hay que informar qué no se alcanzó y quién atiende las consecuencias. A la inversa, una actividad prevista puede dejar de ser necesaria porque la decisión ya tiene respaldo suficiente. Completarla sólo para no modificar el plan también merece justificación.

La prueba del instrumento no es que todas las celdas tengan texto. Es que permita actuar sin inventar una regla cada vez que aparece una dificultad previsible, y que haga visibles las decisiones para las cuales todavía no hay respuesta.

Errores frecuentes

Empezar por el nombre del método. Decir «vamos a usar Scrum» no explica cómo se interpretará una obligación ni quién autoriza una promesa. Primero identificá las funciones necesarias; después evaluá qué prácticas pueden cubrirlas.

Usar una fecha como permiso. Llegó el viernes y la preparación sigue incompleta. La fecha obliga a revisar y comunicar, no convierte lo pendiente en aprobado. Separá calendario, avance y autorización.

Confundir una puerta con una ceremonia. Si siempre se avanza y nadie puede frenar, la revisión no gobierna esa decisión. Puede servir para informar, pero no debería presentarse como un control que no existe.

Preparar una contingencia sólo por escrito. La alternativa requiere tiempo, personas, acceso y datos. Si nadie puede ejecutarla en el turno real, no está disponible aunque aparezca en el plan.

Cambiar la definición de éxito después de fallar. Aprender puede justificar una nueva condición. Conservá la evaluación anterior y explicá el cambio; no lo uses para hacer desaparecer el resultado incómodo.

Observar todo al mismo ritmo. Un incidente urgente no espera la reunión mensual. Una tendencia tampoco se demuestra con una buena tarde. Ajustá la observación a la velocidad y a la gravedad del fenómeno.

Delegar sin medios. Nombrar a Lucía responsable no le proporciona acceso al proveedor. Probá que la autoridad pueda ejercerse y que exista reemplazo o escalamiento cuando falte la persona habitual.

Transferir archivos y retirar a las personas. La documentación ayuda, pero no prueba que Operaciones pueda resolver un caso adverso. La transferencia incluye relaciones, permisos, práctica y recursos.

Dejar todo abierto «para seguir aprendiendo». Sin una pregunta vigente ni una condición de cierre, la investigación puede consumir capacidad indefinidamente. Decidí qué información todavía cambiaría la elección y qué inversión se justifica para obtenerla.

Confundir simplificación con quitar protección. Reducir una reunión puede ser útil; suprimir el único medio para detectar una falla cambia el riesgo. Mostrá qué función se conserva y verificá que no aparezca carga invisible en otra parte.

15 METSI · N20 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

Esta forma de trabajar cambia lo que un profesional presenta a conducción. En vez de limitarse a «completamos el 80 %», puede explicar: «La instalación está terminada; falta probar la recuperación del turno nocturno; mientras tanto podemos preparar capacitación, pero no ampliar ese uso». La información sirve para decidir porque distingue avance, límite y próximo paso.

También cambia la rendición de cuentas. No se evalúa sólo si hubo reuniones o si se siguió el plan. Se pregunta qué decisiones tuvieron respaldo, cuáles quedaron sin resolver y qué consecuencias aparecieron. Una demora puede estar justificada por una protección necesaria, pero no queda exenta de revisión: deben explicarse alternativas, costo de espera y trabajo posible durante ese período.

El trabajo metodológico tiene un costo que conviene hacer visible. Preparar evidencia, coordinar y revisar usa capacidad. El objetivo no es minimizarlo a cualquier precio ni maximizarlo como señal de seriedad. Es invertir donde permite decidir mejor y retirar duplicaciones sin trasladar el esfuerzo a quienes tienen menos voz.

Otra consecuencia es la posibilidad de discutir el método sin una pelea de identidades. Dos profesionales pueden preferir herramientas distintas y acordar qué función debe cumplirse. Entonces comparan resultados, límites y costos. La conversación deja de ser «somos predictivos o ágiles» y pasa a «qué necesitamos saber y proteger en este tramo».

Por último, cerrar bien permite continuar mejor. La operación recibe capacidad y memoria; no una dependencia indefinida del equipo transitorio. Las mejoras nuevas tendrán responsables y formas de priorización que N21 ayudará a distinguir. El cierre deja de ser una celebración que oculta un vacío de responsabilidad.

16 METSI · N20 DESARROLLO EXTENSIÓN

Límites y tensiones

Seleccionar por función no convierte la organización en una máquina de piezas separables. Una práctica puede sostener confianza, aprendizaje y coordinación a la vez. Algunas consecuencias de retirarla sólo se conocen después. Por eso la justificación inicial debe acompañarse con observación y posibilidad de corregir, no con certeza ficticia.

Tampoco podemos esperar evidencia perfecta antes de cada decisión. A veces hay que actuar con información incompleta. La respuesta profesional consiste en delimitar qué incertidumbre es aceptable para esa acción, qué protecciones no pueden omitirse y cómo se detectará un problema. La palabra «riesgo» no autoriza por sí sola cualquier exposición.

El poder puede distorsionar las puertas. Una persona puede tener permiso formal para frenar y temer consecuencias por hacerlo. Un área puede producir mucha información y dejar fuera la experiencia de quienes atienden. Revisar el gobierno exige observar cómo se decide efectivamente, incluyendo desacuerdos, presiones y trabajo no reconocido.

También hay tensión entre retirar y sostener. Retirar demasiado temprano puede dejar a Operaciones sin apoyo; mantener todo puede impedir que desarrolle autonomía. La salida gradual ofrece una forma de aprender, pero necesita criterios. Si siempre se posterga porque «todavía podría pasar algo», la transición no termina nunca.

Las guías y normas ayudan a ampliar preguntas y ordenar responsabilidades. No garantizan que nuestra interpretación del contexto sea correcta. Su aplicación necesita competencia, evidencia y, cuando corresponda, asesoramiento especializado. Una lista completa puede seguir apoyándose en un supuesto equivocado sobre las personas o el servicio.

La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

17 METSI · N20 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N20 a N21

HH-20 deja una intervención con decisiones justificadas, límites de uso, capacidad transferida y apoyos temporales que pueden retirarse. Pero las llegadas seguirán cambiando y alguien tendrá que decidir mejoras, financiar atención y cuidar dependencias. Ese trabajo no desaparece al cerrar el proyecto.

N21 distinguirá qué responsabilidad es temporal, cuál acompaña la evolución de una propuesta, cuál sostiene el servicio cotidiano y cuál corresponde a capacidades compartidas. La pregunta cambia: ya no sólo cómo llevar adelante esta intervención, sino cómo organizar lo que tiene que continuar después.

Una lectura situada desde América Latina

En una organización con poco personal, el método más detallado puede fracasar si exige reuniones que nadie puede sostener. Pero la escasez no vuelve prescindible una protección. Esta tensión permite leer el caso desde la región sin reducirlo a una supuesta manera latinoamericana única de trabajar. Hay instituciones, capacidades y dependencias muy distintas.

Flores y Echeverría ayudan a mirar una promesa concreta: quién pidió algo, quién lo aceptó y cómo se atiende un incumplimiento. En el hotel, «el comité aprobó» tiene poco valor si Camila entendió que podía anunciar para todos y Lucía entendió que sólo se habilitaba una prueba. El trabajo metodológico incluye comprobar qué compromiso produjo la conversación.

Varsavsky abre otra pregunta: qué prioridades y capacidades futuras estamos eligiendo. Una estrategia puede cumplir una fecha y dejar al hotel sin conocimiento para modificar nada. Otra puede requerir formación que la institución todavía no financió. Discutir esos futuros no sustituye pruebas y costos; evita tratarlos como si fueran efectos neutrales de una decisión técnica.

Etkin y Schvarstein permiten entender por qué retirar un comité puede tocar identidades y poder. García ayuda a examinar relaciones entre áreas que una lista de tareas separadas no muestra. Bunge exige distinguir una explicación de una etiqueta: llamar «adaptativa» a la estrategia no demuestra que pueda corregirse. Maturana y Varela invitan a revisar lo que cada participante puede observar desde su trabajo, sin suponer que una sola posición conoce toda la situación.

Estas contribuciones hacen más exigente la pregunta práctica. No basta con tener una secuencia elegante. Hay que ver si la institución puede sostenerla, a quién hace esperar y qué capacidad deja instalada. La lectura regional no agrega un nombre decorativo al final: cambia qué relaciones consideramos al diseñar y evaluar el método.

Síntesis

Organizar una intervención empieza por lo que debemos decidir y por lo que todavía no sabemos. Las prácticas se eligen para producir conocimiento, coordinación y protección pertinentes. Sus nombres pueden orientar, pero no justifican por sí solos incluirlas, mantenerlas o retirarlas.

Un calendario ayuda a coordinar. Un hito señala un avance significativo. Una condición establece qué comprobar. Una puerta usa evidencia y autoridad para decidir qué hacer después. Mantener esas diferencias evita que una instalación terminada se convierta, sin prueba, en permiso para ampliar el servicio.

Adaptar exige conservar memoria. Podemos cambiar una hipótesis o un criterio cuando hay razones, pero debemos mostrar qué cambió y cómo afecta decisiones anteriores. También debemos poder detener, atender a quienes quedaron expuestos y cerrar alternativas que ya no conviene sostener.

La intervención termina bien cuando lo necesario puede continuar con responsables, conocimiento y recursos, y cuando lo extraordinario puede retirarse sin esconder nuevas dependencias. N21 se ocupará de distinguir esas responsabilidades persistentes.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

1. **Antes de sumar una práctica, explicá qué necesidad concreta cubre.**
2. **Llegar a una fecha no demuestra que existan condiciones para avanzar.**
3. **Una prueba sólo respalda conclusiones dentro de las condiciones que examinó.**
4. **Poder frenar requiere información, autoridad y una respuesta disponible.**
5. **Transferir es dejar capacidad para trabajar; cerrar es retirar lo temporal sin abandonar lo que continúa.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N20

1 Formular la decisión

Identificar el resultado, el mecanismo esperado y las condiciones que podrían cambiar el rumbo.

↓

2 Preparar la puerta

Distinguir fecha, hito, condición y autoridad. Verificar permisos, contingencia y alcance antes del uso.

↓

3 Observar y actuar

Relacionar cada señal con una respuesta; detener el alcance afectado y atender compromisos ya asumidos.

↓

4 Transferir y retirar

Probar operación sin ayuda oculta, asignar pendientes y retirar sólo el apoyo que dejó de ser necesario.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una ficha HH-20 para una decisión próxima: dos hitos, una condición que impida avanzar, una contingencia practicable y evidencia para transferir y retirar apoyo temporal.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Estrategia como hipótesis. Explicación de por qué ciertas acciones podrían producir un resultado. Debe señalar condiciones y hechos que podrían obligar a cambiarla.

Adaptación metodológica o tailoring. Elección y ajuste de la manera de trabajar según la situación. Cambia prácticas o intensidad sin ocultar funciones necesarias.

Factores situacionales. Condiciones que modifican una decisión: consecuencias posibles, novedad, recursos, obligaciones, dependencias y posibilidad de deshacer efectos.

Arquitectura de decisiones. Mapa de qué hay que decidir, quién lo hace y qué decisiones dependen de otras. No es sólo una agenda de actividades.

Hito. Evento o punto significativo del trabajo. Puede señalar un avance sin autorizar por sí mismo el siguiente uso.

Puerta de decisión. Revisión que permite continuar, modificar, detener o cerrar, con evidencia y autoridad efectivas.

Criterio de entrada. Condición necesaria para comenzar una actividad con validez y protección apropiadas.

Criterio de salida. Evidencia o condición requerida para terminar un tramo o habilitar una decisión posterior.

Detención. Acción de frenar el alcance afectado ante una señal prevista. Incluye atender las consecuencias, no sólo dejar de hacer tareas nuevas.

Cadencia de evidencia. Ritmo de observación y revisión adecuado para el fenómeno. Una alerta urgente y una tendencia sostenida requieren tiempos diferentes.

Gobierno proporcional. Distribución de decisiones y controles según sus consecuencias, incertidumbre y medios disponibles. Ni toda decisión se centraliza ni toda responsabilidad se delega.

Transferencia a operación. Paso a responsables habituales que pueden usar, observar y reparar con los recursos y relaciones necesarios.

Retiro de estructuras temporales. Cierre o transformación de apoyos que cumplieron su función, conservando evidencia pertinente y reasignando lo que debe continuar.

Preguntas de preparación

1. Elegí una práctica del hotel. ¿Qué aporta y qué dejaría de funcionar si la quitáramos? ¿Podría cumplir esa función otro mecanismo?
2. Separá en un ejemplo la fecha, el hito, la condición de salida y la puerta de decisión.
3. ¿Qué podría explicar una reducción de reasignaciones además de la integración? ¿Cómo buscarías una diferencia entre esas explicaciones?
4. La copia de seguridad existe, pero nunca se probó recuperar operaciones recientes. ¿Qué actividad puede continuar y cuál debería esperar?
5. Lucía puede detener, pero no tiene acceso a la información del proveedor. ¿Qué falta transferir además de conocimiento?
6. ¿Qué retirarías al terminar el proyecto y qué responsabilidad debería seguir financiada? ¿Cómo comprobarías que no quedó un trabajo oculto?

Para el encuentro, prepará HH-20 sobre una intervención que conozcas y puedas describir sin exponer información confidencial. Si no tenés acceso suficiente, usá el canal externo del hotel. Mostrá una decisión próxima, dos hitos, una condición que impediría avanzar y una contingencia practicable. Cerrá explicando qué evidencia permitiría transferir y qué apoyo temporal se retiraría. Si falta un dato, dejalo como pendiente; no lo inventes para completar la ficha.

Referencias base

Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Eighth Edition, and The Standard for Project Management*. PMI. https://www.pmi.org/standards/pmbok

Project Management Institute (2020). *Tailoring Process as Outlined in the PMBOK Guide, Seventh Edition*. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/pmbok-tailoring-explainer-20-oct-2020.pdf

ISO/IEC/IEEE (2023). *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

ISO/IEC/IEEE (2024). *ISO/IEC/IEEE 24748-2:2024 Systems and software engineering, Life cycle management, Part 2: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (system life cycle processes)*. https://www.iso.org/standard/84661.html

ISO/IEC/IEEE (2021). *ISO/IEC/IEEE 16085:2021 Systems and software engineering, Life cycle processes: Risk management*. https://www.iso.org/standard/74371.html

Boehm, B. W. (1988). "A Spiral Model of Software Development and Enhancement". *Computer*, 21(5), 61 a 72. https://doi.org/10.1109/2.59

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

Mintzberg, H. y Waters, J. A. (1985). "Of Strategies, Deliberate and Emergent". *Strategic Management Journal*, 6(3), 257 a 272. https://doi.org/10.1002/smj.4250060306

McGrath, R. G. (2013). *The End of Competitive Advantage*. Harvard Business Review Press.

SEBoK (2026). *Decision Management*. https://sebokwiki.org/wiki/Decision_Management

Cockburn, A. (2006). *Agile Software Development: The Cooperative Game* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org/

Varsavsky, O. (1974). *Estilos tecnológicos: propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista*. Periferia.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

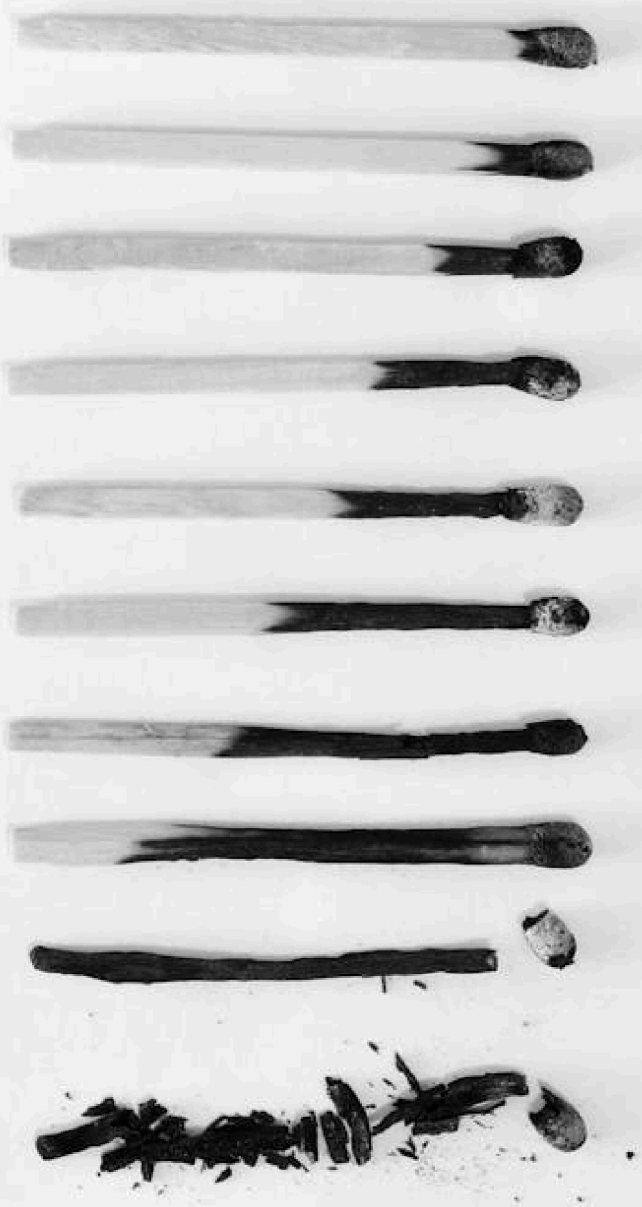
Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.